Cahier d’exercices

Formation Claude Cowork, extensions et Claude Code — analyse de données

Cinq cas pratiques. Chaque cas s’appuie sur un classeur Excel fourni (onglet Consignes + données) et, pour les cas 2 et 5, sur des documents PDF à extraire.

Cas	Thème	Fichiers
1	Données pédagogiques	Cas1_Donnees_pedagogiques.xlsx
2	Dossier comptable	Cas2_Dossier_comptable.xlsx + Cas2_Pieces_justificatives.pdf
3	Pilotage d’activité	Cas3_Pilotage_activite.xlsx
4	Suivi d’un recouvrement	Cas4_Suivi_recouvrement.xlsx
5	Achats publics	Cas5_Suivi_achats.xlsx + Cas5_Documents_offres.pdf

Réflexe à appliquer partout : demandez à Claude d’utiliser du code pour chaque chiffre, puis de valider son résultat (doublons, valeurs vides, total recalculé par une autre méthode). Relisez le plan avant de le valider.

Cas 1 — Analyse de données pédagogiques

Données entièrement fictives, créées pour la formation. Toute ressemblance avec des personnes ou organismes réels est fortuite.

Contexte

Vous êtes enseignant-chercheur et membre du conseil pédagogique d'une faculté. Vous devez présenter le bilan du semestre S3 (1 200 étudiants, 4 filières) et exploiter un questionnaire de satisfaction pour un article de recherche. Les fichiers ont été saisis par plusieurs personnes et contiennent des erreurs.

Onglets fournis

Notes_S3	Notes des 6 modules sur 20 et heures d'absence par étudiant
Referentiel_modules	Correspondance M1…M6 → intitulé du module par filière
Questionnaire	400 réponses à 10 items (échelle de Likert 1 à 5) + commentaire libre
Items_questionnaire	Énoncé des 10 items, dont 2 inversés

Exercices

N°	Exercice / outil	Consigne et prompt suggéré	Livrable	Durée
1.1	**Exploration — Cowork**	Profile les onglets Notes_S3 et Questionnaire avec du code : lignes, doublons, valeurs vides, valeurs hors échelle (notes hors 0–20, réponses hors 1–5), libellés de filière incohérents. Un onglet par contrôle.	profil_donnees.xlsx	30 min
1.2	**Préparation — Cowork**	Liste les corrections sans les appliquer. Arbitre : que faire d'une note « ABS » ? d'une note de 125 ? Puis fais appliquer tes règles avec un journal de nettoyage.	notes_propres.xlsx + onglet Journal	45 min
1.3	**Analyse — Cowork**	Calcule avec du code la moyenne, le statut (validé / non validé) de chaque étudiant, le taux de validation par filière et par module. Identifie les 5 modules les plus à risque. Rédige une note d'une page pour le conseil pédagogique.	bilan_S3.xlsx + note_conseil.docx	60 min
1.4	**Approfondissement — Cowork ou Code**	Mesure le lien entre heures d'absence et moyenne (corrélation, graphique nuage de points, moyenne par tranche d'absences 0–5, 6–10, 11–20, >20 h).	Onglet Absences + graphique	30 min
1.5	**Étude complémentaire — Code (mode guidé)**	Recode les items inversés Q4 et Q8, calcule l'alpha de Cronbach, les moyennes par item, et compare la satisfaction globale (Q10) entre filières et entre sexes avec un test adapté. Explique les résultats en langage simple.	rapport_questionnaire.html	45 min
1.6	**Lecture qualitative — Cowork**	Classe les commentaires en 6 thèmes maximum, compte-les, donne 2 citations par thème. Vérifie à la main 10 classements tirés au hasard.	Onglet Thèmes	30 min
2.3	**Restitution — Claude in Excel**	Dans notes_propres.xlsx, construis avec des formules un onglet Tableau_de_bord : taux de validation filière × module, mise en forme conditionnelle sous 50 %, graphique.	Onglet Tableau_de_bord	30 min

Règles métier et hypothèses de l'exercice

- Note sur 20. Un module est validé si la note est ≥ 10.
- Semestre validé si la moyenne des 6 modules (coefficients égaux) est ≥ 10 et qu'aucune note n'est < 5 (note éliminatoire). Règle simplifiée pour l'exercice.
- « ABS » = absence à l'examen : à décider en groupe (0/20 ou exclusion du calcul), et à documenter.
- Les réponses 0, 6 ou 9 au questionnaire sont des erreurs de saisie.

Rappel : demandez toujours à Claude d'utiliser du code pour les chiffres et de valider son résultat (doublons, vides, total recalculé autrement).

Espace de réflexion — Ce que j'ai appris / ce que j'appliquerai dans mon service :

Cas 2 — Analyse d'un dossier comptable

Données entièrement fictives, créées pour la formation. Toute ressemblance avec des personnes ou organismes réels est fortuite.

Contexte

Vous révisez les comptes 2025 d'un client fictif, SARL Atlas Distribution (négoce alimentaire, Agadir). Le client a transmis son grand livre, la balance N-1, le relevé bancaire du 4e trimestre et 12 factures fournisseurs de décembre en PDF (fichier Cas2_Pieces_justificatives.pdf).

Onglets fournis

Grand_livre_2025	Toutes les écritures 2025 : date, journal, pièce, compte (plan comptable marocain), tiers, libellé, débit, crédit
Balance_N-1	Soldes 2024 par compte (solde débiteur positif)
Releve_bancaire_Q4	Relevé du compte bancaire du 01/10 au 31/12/2025
Plan_comptable	Comptes utilisés par le client
Parametres	Taux de TVA retenu pour l'exercice

Exercices

N°	Exercice / outil	Consigne et prompt suggéré	Livrable	Durée
1.1	**Exploration — Cowork**	Avec du code : vérifie que chaque pièce est équilibrée, repère les pièces en double, les lignes sans libellé, les dates non conformes et les comptes hors plan. Un onglet par anomalie.	controles_GL.xlsx	30 min
1.3	**Analyse — Cowork**	Construis la balance 2025 depuis le grand livre nettoyé, compare-la à la balance N-1 et liste les comptes dont la variation dépasse 20 %. Propose pour chacun une question à poser au client.	dossier_revision.xlsx	45 min
1.4	**Croisement de sources — Cowork**	Rapproche le compte 5141 (journal BQ, octobre–décembre) et le relevé bancaire. Liste les opérations non pointées des deux côtés et propose les écritures de régularisation, sans les passer.	Etat de rapprochement	45 min
1.5	**Travail sur documents — Cowork**	Extrais des 12 factures PDF : fournisseur, numéro, date, HT, TVA, TTC. Vérifie les calculs de chaque facture et rapproche-les du journal AC de décembre.	factures_dec.xlsx + écarts	40 min
2.2	**Vérification — Claude in Excel**	Dans ton classeur de révision, demande à Claude d'expliquer et corriger toute formule en erreur, avec citation des cellules.	Classeur sans erreur	20 min
2.4	**Simulation — Claude in Excel**	Simule l'impact sur le résultat d'un reclassement de 50 000 MAD de 6125 vers 2351 (immobilisation) et de la comptabilisation des régularisations du rapprochement.	Onglet Scénarios	30 min
3.4	**Automatisation — Code (mode guidé)**	Fais écrire un script qui relance les contrôles 1.1 sur n'importe quel grand livre au même format et s'arrête avec un message clair si une pièce est déséquilibrée.	controles.py + rapport	30 min

Règles métier et hypothèses de l’exercice

- Plan comptable général marocain (CGNC) ; montants en MAD.
- TVA à 20 % sur toutes les opérations de l’exercice (simplification).
- Solde d’un compte = débit − crédit.
- Secret professionnel : dans la réalité, ne traiter des données client qu’avec son accord et dans un environnement validé (plan Team ou Enterprise).

Rappel : demandez toujours à Claude d’utiliser du code pour les chiffres et de valider son résultat (doublons, vides, total recalculé autrement).

Espace de réflexion — Ce que j’ai appris / ce que j’appliquerai dans mon service :

Cas 3 — Pilotage d'un réseau d'agences

Données entièrement fictives, créées pour la formation. Toute ressemblance avec des personnes ou organismes réels est fortuite.

Contexte

Vous dirigez le pilotage d'un réseau fictif de 12 agences. La direction générale demande un tableau de bord 2025 : activité et placements par agence et par programme, écart aux objectifs, et performance du traitement des offres d'emploi. Les fichiers remontés par les agences ne sont pas homogènes.

Onglets fournis

Indicateurs_agences	Activité mensuelle 2025 par agence et programme : inscrits, entretiens, bénéficiaires, placements, dont femmes
Objectifs_2025	Objectif annuel de placements par agence et programme
Offres_emploi	800 offres reçues des entreprises : secteur, poste, statut, délai de satisfaction

Exercices

N°	Exercice / outil	Consigne et prompt suggéré	Livrable	Durée
1.1	**Exploration — Cowork**	Avec du code : harmonise les noms d'agence, repère doublons, valeurs vides, valeurs négatives et incohérences (placements > entretiens). Journal des corrections.	indicateurs_propres.xlsx	30 min
1.3	**Analyse — Cowork**	Calcule par agence et par programme : placements, taux de transformation entretiens → placements, taux de réalisation de l'objectif. Classe les agences. Graphique mensuel. Onglet Synthèse de 5 constats chiffrés.	TDB_direction_2025.xlsx	60 min
1.4	**Approfondissement — Cowork**	Taux d'offres pourvues par secteur et par agence, délai moyen et médian de satisfaction, secteurs en tension. Croise avec les placements par agence.	Onglet Offres	40 min
1.6	**Synthèse — Cowork**	Rédige une note de 10 lignes : résultats, 3 agences à accompagner, 3 recommandations, et une présentation de 5 diapositives.	note_DG.docx + presentation.pptx	30 min
2.4	**Simulation — Claude in Excel**	Si l'objectif 2026 augmente de 10 % et que le taux de transformation des 3 agences les plus faibles rejoint la moyenne du réseau, combien de placements supplémentaires ?	Onglet Scénario_2026	30 min
2.5	**Recherche web — Claude in Chrome**	Relève sur le site du Haut-Commissariat au Plan le taux de chômage par région le plus récent et ajoute-le au tableau de bord pour contextualiser les résultats.	Onglet Contexte	30 min
4.2	**Automatisation — Cowork**	Transforme le tableau de bord en skill et planifie-le chaque 5 du mois sur le fichier du mois précédent.	Skill + tâche planifiée	40 min

Règles métier et hypothèses de l'exercice

- Taux de transformation = placements / entretiens.
- Taux de réalisation = placements de l'année / objectif annuel.
- Les noms des programmes servent d'illustration ; tous les chiffres sont fictifs.

- Confidentialité : travailler sur des agrégats, jamais sur des fiches nominatives de chercheurs d’emploi.

Rappel : demandez toujours à Claude d’utiliser du code pour les chiffres et de valider son résultat (doublons, vides, total recalculé autrement).

Espace de réflexion — Ce que j’ai appris / ce que j’appliquerai dans mon service :

Cas 4 — Suivi d'un recouvrement

Données entièrement fictives, créées pour la formation. Toute ressemblance avec des personnes ou organismes réels est fortuite.

Contexte

Vous suivez le recouvrement de la taxe de formation professionnelle (TFP) d'un portefeuille fictif de 3 000 entreprises, ainsi que les demandes de remboursement au titre des actions de formation. Vous devez produire l'état de recouvrement, prioriser les relances et contrôler les dossiers de remboursement.

Onglets fournis

Recouvrement_TFP	3 000 entreprises : région, secteur, effectif, masse salariale 2025, taxe due, montant recouvré, retard, statut
Demandes_remboursement	250 dossiers de remboursement d'actions de formation : montants demandés et accordés, statut, délais
Parametres	Taux de la taxe retenu pour l'exercice

Exercices

N°	Exercice / outil	Consigne et prompt suggéré	Livrable	Durée
1.1	**Exploration — Cowork**	Avec du code : recalcule la taxe due (masse salariale × taux), signale les écarts, les montants recouvrés supérieurs au dû, les régions mal libellées, les vides et les doublons.	controles_TFP.xlsx	30 min
1.3	**Analyse — Cowork**	Taux de recouvrement par région et par secteur, reste à recouvrer par ancienneté du retard (0-3, 3-6, 6-12, +12 mois), top 50 des montants à relancer. Graphiques et synthèse.	etat_recouvrement_2025.xlsx	60 min
1.4	**Croisement de sources — Cowork**	Rapproche les dossiers de remboursement du fichier des entreprises : dossiers d'entreprises inconnues, montant accordé > demandé, entreprises en retard de paiement ayant obtenu un remboursement, délais moyens de traitement.	Onglet Contrôle_remboursements	40 min
1.6	**Plan d'action — Cowork**	Segmente les entreprises en retard (montant × ancienneté), propose un ordre de relance et rédige 3 modèles de courrier (rappel courtois, relance, mise en demeure) à fusionner avec la liste.	plan_relance.xlsx + modeles.docx	40 min
2.3	**Restitution — Claude in Excel**	Construis avec des formules (SOMME.SI.ENS) un tableau région × statut qui se met à jour quand le fichier change, avec mise en forme conditionnelle sous 70 %.	Onglet Suivi	30 min
2.7	**Recherche web — Claude in Chrome**	Recherche sur les sites officiels les textes récents relatifs à la TFP et à la formation continue, et produis une fiche de synthèse sourcée.	fiche_veille.docx	30 min
4.2	**Automatisation — Cowork**	Planifie la production de l'état de recouvrement chaque début de mois, avec alerte si le taux global baisse de plus de 2 points.	Skill + tâche planifiée	40 min

Règles métier et hypothèses de l’exercice

- Taxe due = masse salariale × 1,6 % (taux retenu pour l’exercice, voir onglet Parametres ; à vérifier sur les textes en vigueur).
- Reste à recouvrer = taxe due − montant recouvré.
- Raisons sociales inventées. En situation réelle : pseudonymiser les entreprises avant analyse et ne jamais envoyer de relance sans validation.

Rappel : demandez toujours à Claude d’utiliser du code pour les chiffres et de valider son résultat (doublons, vides, total recalculé autrement).

Espace de réflexion — Ce que j’ai appris / ce que j’appliquerai dans mon service :

Cas 5 — Suivi des achats publics

Données entièrement fictives, créées pour la formation. Toute ressemblance avec des personnes ou organismes réels est fortuite.

Contexte

Vous gérez les marchés d'une direction fictive : 120 procédures lancées en 2025, dont l'AO 12/2025 d'acquisition de matériel informatique pour lequel 5 soumissionnaires ont déposé un bordereau des prix (également fourni en PDF : Cas5_Documents_offres.pdf). Vous devez fiabiliser le suivi, analyser les délais et préparer l'analyse comparative des offres pour la commission.

Onglets fournis

Marches_2025	Suivi des 120 procédures : estimation, dates clés, attributaire, montants, délais, ordre de service, réception, paiements
Bordereau_AO12	Prix unitaires HT de l'estimation et des 5 soumissionnaires, ligne par ligne (20 prix)

Exercices

N°	Exercice / outil	Consigne et prompt suggéré	Livrable	Durée
1.1	**Exploration — Cowork**	Avec du code : dates incohérentes (attribution avant ouverture des plis), montants manquants, paiements supérieurs au montant attribué, attributaires mal libellés, doublons.	controles_marches.xlsx	30 min
1.3	**Analyse — Cowork**	Par type et par mode de passation : nombre, montants, écart attribution / estimation, délai publication → attribution, marchés en retard de réception, taux de paiement. Graphiques et synthèse.	suivi_marches_2025.xlsx	60 min
1.4	**Étude de cas — Cowork**	Recalcule chaque offre (quantité × prix unitaire), détecte les erreurs arithmétiques, compare chaque prix à l'estimation, signale les prix anormalement bas ou excessifs (seuils à définir en groupe), classe les offres.	analyse_offres_AO12.xlsx	45 min
1.5	**Travail sur documents — Cowork**	Extrais les 5 bordereaux du PDF vers Excel et vérifie qu'ils sont identiques à l'onglet Bordereau_AO12 (contrôle de saisie).	bordereaux_extraits.xlsx	30 min
1.6	**Synthèse — Cowork**	Rédige un projet de rapport d'analyse des offres financières (neutre, factuel), à relire et valider par la commission.	rapport_analyse.docx	30 min
2.6	**Recherche web — Claude in Chrome**	Sur le portail marocain des marchés publics, relève 10 appels d'offres récents d'acquisition de matériel informatique (acheteur, objet, estimation, date limite) pour comparer les estimations.	veille_AO.xlsx	40 min
4.1	**Automatisation — Cowork**	Transforme l'exercice 1.4 en skill réutilisable pour tout bordereau au même format.	Skill	40 min

Règles métier et hypothèses de l'exercice

- Montant d'une offre = somme (quantité × prix unitaire) ; en cas de discordance, le montant recalculé sert à l'analyse (règle usuelle, à confirmer avec la réglementation applicable).

- Retard de réception = date de réception provisoire − (date d’ordre de service + délai d’exécution).
- Toutes les entreprises et références sont fictives.
- Confidentialité : les offres réelles ne doivent jamais être traitées hors des outils validés par l’organisme, et aucun agent ne soumet ou ne modifie une procédure.

Rappel : demandez toujours à Claude d’utiliser du code pour les chiffres et de valider son résultat (doublons, vides, total recalculé autrement).

Espace de réflexion — Ce que j’ai appris / ce que j’appliquerai dans mon service :